

Análisis

En este proyecto se estará construyendo un sistema de chat que permitirá enviar mensajes tanto públicos como privados entre diferentes usuarios. Además, cada usuario podrá establecer un estado que permita indicar su disponibilidad dentro del sistema, por ejemplo, si se encuentra activo, ausente u ocupado. También será posible crear salas privadas en las cuales diferentes usuarios podrán comunicarse entre sí. Estas y otras funcionalidades serán profundizadas a lo largo del desarrollo del proyecto.

El propósito principal del sistema será permitir la comunicación entre diferentes usuarios, tomando como referencia algunas de las aplicaciones de mensajería que se utilizan actualmente, como WhatsApp, Messenger, Microsoft Teams, entre otras. Sin embargo, el objetivo del proyecto no será únicamente crear una aplicación que permita enviar mensajes, sino también comprender de manera práctica algunos de los conceptos necesarios para que un sistema de comunicación de este tipo pueda funcionar.

El sistema estará pensado principalmente para ser utilizado por los integrantes de nuestro grupo de clase, quienes podrán conectarse al chat y comprobar su funcionamiento mediante diferentes situaciones de uso. De esta manera, se podrá observar cómo se comporta el sistema cuando existen diferentes usuarios conectados al mismo tiempo y cuando estos realizan distintas acciones dentro del chat.

Uno de los principales problemas que se busca resolver es la creación de un sistema que permita establecer una comunicación entre varios usuarios de manera organizada. Para lograrlo, será necesario considerar diferentes reglas y funcionalidades que permitan controlar las acciones que puede realizar cada usuario. Por ejemplo, el sistema deberá ser capaz de identificar a cada persona conectada, conocer su estado, permitirle enviar mensajes y controlar su acceso a las diferentes salas.

Además de poner en práctica conocimientos adquiridos previamente, uno de los objetivos del proyecto será analizar y comprender el funcionamiento de un sistema de comunicación de este tipo. También se buscará que la interacción con el programa sea sencilla y cómoda para el usuario, por lo que la interfaz tendrá una importancia considerable dentro del proyecto. La intención es que las diferentes funciones puedan ser utilizadas de manera intuitiva sin que el usuario tenga que conocer cómo funciona internamente el sistema.

Inicio de sesión e identificación

Al abrir el programa, el usuario deberá proporcionar un nombre o apodo mediante el cual será identificado dentro del chat. Este nombre deberá ser único entre los usuarios conectados, de manera que no puedan existir dos personas utilizando exactamente el mismo nombre al mismo tiempo.

Una vez que el usuario proporcione un nombre válido y se identifique correctamente, los demás usuarios conectados deberán recibir una notificación indicando que un nuevo usuario se ha unido al chat. De esta manera, todos los participantes podrán conocer qué personas se encuentran actualmente disponibles dentro del sistema.

El usuario comenzará su participación dentro del chat con un estado activo. A partir de este momento podrá realizar las diferentes acciones permitidas por el sistema, como enviar mensajes, consultar los usuarios conectados, modificar su estado o participar en las salas a las que haya sido invitado.

Comunicación pública y privada

Una de las funciones principales será el envío de mensajes. Al encontrarse en el chat general, el usuario podrá escribir un mensaje que, por defecto, estará dirigido a todos los usuarios conectados. De esta manera, no será necesario seleccionar un destinatario cada vez que se quiera participar en la conversación general.

La interfaz deberá permitir escribir el mensaje y enviarlo cuando el usuario indique que ha terminado de escribirlo. Debido a que el protocolo utiliza el salto de línea como delimitador entre mensajes, este carácter permitirá determinar cuándo termina un mensaje y cuándo comienza uno nuevo.

Además de los mensajes públicos, el sistema deberá permitir establecer conversaciones privadas entre dos usuarios. Para facilitar esta función, se propone que exista una opción mediante la cual el usuario pueda seleccionar a quién desea enviar el mensaje.

En lugar de depender únicamente de que el usuario escriba manualmente el nombre del destinatario, se propone utilizar la lista de usuarios conectados para seleccionar a la persona correspondiente. Esto ayudaría a reducir errores causados por escribir incorrectamente un nombre o intentar enviar un mensaje a una persona que actualmente no se encuentra conectada.

En caso de que el usuario busque a una persona que no se encuentre conectada, el sistema deberá informar que no existe actualmente un usuario disponible con ese nombre. De esta manera, se evitará que el usuario intente enviar mensajes privados a destinatarios que no pueden recibirlos.

Debido a que la cantidad de usuarios podría aumentar, también se considera conveniente incorporar una función de búsqueda dentro de la lista de usuarios. Esta función permitiría localizar rápidamente a una persona mediante su nombre o parte de este, evitando que el usuario tenga que recorrer manualmente una lista demasiado extensa.

La búsqueda deberá facilitar la localización de los usuarios independientemente de si se utilizan letras mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, buscar "Luis", "luis" o "LUIS" debería permitir localizar al mismo usuario.

Estados de los usuarios

Otra característica importante será la posibilidad de establecer un estado que indique la disponibilidad de cada usuario. Esta funcionalidad permitirá que los demás participantes conozcan de manera rápida si una persona se encuentra disponible, ausente u ocupada.

Por defecto, todos los usuarios comenzarán con un estado activo. La interfaz mostrará este estado mediante un indicador visual, representado inicialmente por una pequeña figura circular de color verde.

Al seleccionar dicho indicador se deberá desplegar una lista con las diferentes opciones de estado disponibles. Se contemplarán tres estados principales:

- Activo (`ACTIVE`).
- Ausente (`AWAY`).
- Ocupado (`BUSY`).

Estos son los tres estados establecidos por el protocolo de comunicación del sistema.

Cada estado contará con un color diferente para facilitar su identificación visual. De esta manera, el usuario podrá reconocer rápidamente el estado de una persona sin necesidad de leer texto adicional.

Cuando un usuario modifique su estado, los demás participantes conectados deberán recibir una notificación del cambio. Esto permitirá que la información mostrada en las diferentes interfaces se mantenga actualizada.

En la parte destinada a mostrar los usuarios conectados se presentará una lista con los nombres de las personas y el indicador correspondiente a su estado. Esto también facilitará la selección de usuarios al momento de enviar mensajes privados.

Creación y utilización de salas privadas

Además de la conversación general, el sistema permitirá crear salas privadas. Estas salas estarán destinadas a grupos específicos de usuarios y permitirán mantener conversaciones separadas del chat general.

Para crear una sala, el usuario deberá proporcionar un nombre. El protocolo establece que los nombres de las salas tendrán un máximo de 16 caracteres.

Como una facilidad adicional para el usuario, se podría establecer un nombre predeterminado para las salas. Por ejemplo, si ya existen tres salas, una nueva sala podría aparecer inicialmente como "Sala 4". El usuario tendría la posibilidad de modificar este nombre siempre que cumpla con las reglas establecidas.

Una vez creada una sala, el usuario que la creó será inicialmente el único integrante de esta. Posteriormente podrá invitar a otros usuarios para que formen parte de ella. Esta característica está contemplada en el protocolo, donde se establece que el creador de una sala es inicialmente su primer y único integrante.

Los usuarios invitados recibirán una notificación indicando que han sido invitados a una determinada sala. A partir de esta notificación podrán aceptar o rechazar la invitación.

Si el usuario acepta, podrá incorporarse a la sala y participar en la conversación correspondiente. Además, al formar parte de una sala, podrá realizar invitaciones a otros usuarios de acuerdo con las reglas establecidas para las salas.

Una característica importante será que los usuarios no podrán expulsar a otros integrantes de una sala. Por lo tanto, si una persona fue invitada por error, no será posible eliminarla directamente de la sala. En este caso, será necesario que dicha persona rechace la invitación o abandone posteriormente la sala.

La interfaz deberá permitir que un usuario tenga acceso tanto al chat general como a las salas a las que pertenece. Para esto, se propone utilizar diferentes pestañas o secciones dentro de la interfaz, de manera que sea posible cambiar entre las distintas conversaciones sin perder la información de las demás.

De esta forma, un usuario podría encontrarse simultáneamente en el chat general y en una o varias salas privadas, teniendo la posibilidad de cambiar entre ellas según la conversación en la que desee participar.

También deberá ser posible consultar los integrantes de una sala. Esto permitirá conocer qué usuarios forman parte de una conversación específica y facilitará la interacción entre ellos.

Finalmente, cuando todos los usuarios hayan abandonado una sala, esta dejará de existir y será necesario crear nuevamente una sala con ese nombre si se desea utilizarlo posteriormente. Esta regla forma parte de las condiciones establecidas para el funcionamiento de las salas.

Abandono de salas y desconexión de usuarios

Al momento en que un usuario decida abandonar una sala privada, se deberá mostrar un aviso dentro de la misma indicando que dicho usuario ha abandonado la sala. Esto permitirá que los demás integrantes sepan quién dejó de formar parte de ella. Además, el usuario que abandone la sala dejará de aparecer en la lista de integrantes de esa sala, aunque continuará conectado al chat general y podrá seguir comunicándose con los demás usuarios.

La situación será diferente cuando un usuario decida desconectarse completamente del chat. En este caso, deberá dejar de aparecer en la lista general de usuarios conectados y también deberá abandonar las salas privadas en las que se encuentre. Los demás usuarios recibirán un aviso indicando que la persona se ha desconectado.

También se deberán contemplar las situaciones en las que un usuario intente realizar una acción que no sea válida. Por ejemplo, intentar enviar un mensaje privado a una persona que no se encuentra conectada o realizar alguna acción relacionada con una sala que ya no existe. Dependiendo del tipo de error, el sistema

deberá informar al usuario sobre lo ocurrido para evitar que la acción pase desapercibida.

En los casos en los que se reciba una instrucción inválida o que incumpla las reglas establecidas para la comunicación, el usuario podrá ser desconectado del sistema. Cuando esto ocurra, se deberá mostrar el aviso correspondiente al resto de los usuarios, indicando que dicha persona se ha desconectado.

Para facilitar la desconexión voluntaria, la interfaz contará con un elemento visual que permita abandonar el chat, por ejemplo, un botón representado mediante un símbolo de salida o una puerta. Debido a que esta acción provocaría la desconexión completa del usuario, se considera conveniente que, antes de realizarla, el sistema solicite una confirmación para evitar desconexiones accidentales.

Conexión de nuevos usuarios

Al momento de que una persona se conecte por primera vez al sistema, se le solicitará ingresar un nombre de usuario o Nickname mediante el cual podrá ser identificado por los demás usuarios. Este nombre deberá ser único, por lo que, si se intenta ingresar uno que ya se encuentre en uso, no se permitirá la entrada al chat y se deberá solicitar otro nombre.

Una vez que el usuario haya ingresado un nombre válido, podrá acceder al chat. Al ingresar, visualizará la conversación general sin mensajes anteriores, así como la lista de las personas que se encuentran conectadas en ese momento. Al mismo tiempo, los demás usuarios recibirán un aviso indicando que una nueva persona se ha conectado, mostrando el Nickname que esta haya elegido.

Envío y visualización de mensajes

En el chat general, los mensajes enviados serán visibles para todos los usuarios conectados. Cada mensaje deberá mostrar el nombre de la persona que lo envió

junto con el contenido del mensaje, manteniendo una presentación sencilla que permita identificar fácilmente al emisor.

Para los mensajes privados, únicamente el usuario que envía el mensaje y la persona que lo recibe podrán visualizarlo. Estos mensajes tendrán una apariencia diferente a los mensajes generales, con el objetivo de distinguirlos fácilmente dentro de la interfaz. El resto de los usuarios conectados no podrá visualizar el contenido de una conversación privada.

Las salas privadas tendrán un funcionamiento similar al chat general, pero los mensajes enviados dentro de ellas solamente serán visibles para los usuarios que formen parte de la sala. De esta manera, cada sala funcionará como un espacio de comunicación independiente del chat general.

Si un usuario intenta enviar un mensaje privado a una persona que ya no se encuentra conectada, el mensaje no podrá ser enviado. De igual manera, los mensajes privados no serán almacenados para ser consultados posteriormente, por lo que, si un usuario se desconecta después de recibir un mensaje, este no podrá volver a visualizarlo al conectarse nuevamente.

Creación y administración de salas

Al crear una sala privada, el usuario podrá elegir el nombre que desea asignarle. Sin embargo, el nombre deberá ser diferente al de las demás salas que se encuentren activas. Si se intenta crear una sala utilizando un nombre que ya está en uso, el sistema deberá informar al usuario y solicitar que elija un nombre diferente.

Una vez creada una sala, el usuario podrá invitar a otras personas para que formen parte de ella. La administración de la sala estará limitada principalmente a la incorporación de nuevos integrantes mediante invitaciones, por lo que no se permitirá modificar posteriormente el nombre de la sala ni realizar cambios similares en su configuración.

Una sala permanecerá disponible mientras tenga usuarios dentro de ella. En el momento en que todos sus integrantes la hayan abandonado, la sala será eliminada automáticamente del sistema. Esto permitirá liberar su nombre para que posteriormente pueda utilizarse nuevamente en la creación de otra sala.